

Introdução à Programação WEB



Conceitos de Redes e Protocolos



Protocolos Web

- Os protocolos são padronizações que os dispositivos (e programas) usam para compartilhar informações;
- Definem padrões para desenvolvedores de forma geral;
- Exemplo:
 - Os protocolos POP, SMTP e IMAP, são os mais utilizados para os programas de correio eletrônico;
 - O protocolo de transferência de arquivos (FTP e SFTP) é usado para compartilhar arquivos;
 - Para desenvolvedores da web, o protocolo mais importante é o HTTP juntamente com sua contraparte mais segura, HTTPS;

HTTP e HTTPS

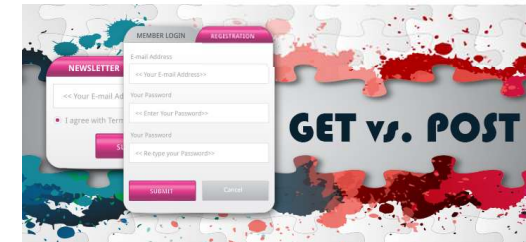
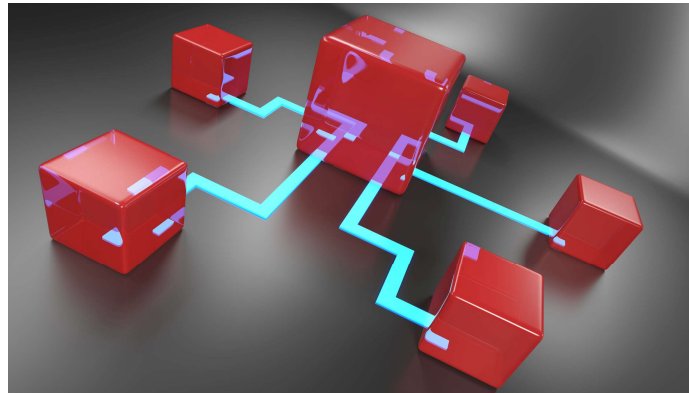
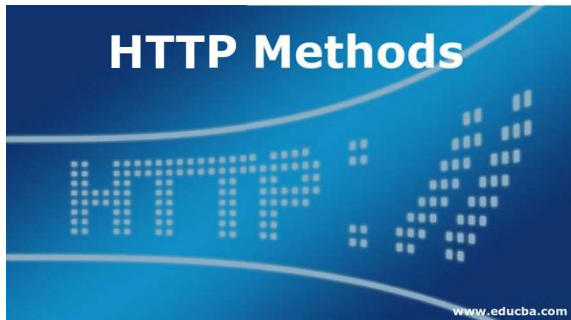
- HTTP: Hypertext Transfer Protocol;
X
- HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure;



HTTP

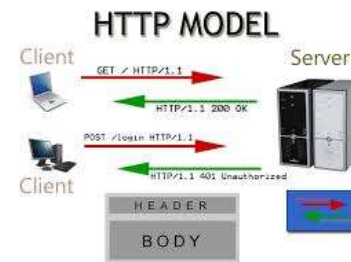
- A primeira versão (HTTP/0.9) surgiu em 1991;
- Foi projetado para transferir informações de linguagens como HTML;
- Funciona permitindo que alguém, usando um navegador, envie solicitações ao software que as manipula;
 - O navegador também é conhecido como cliente;
 - O software que lida com as solicitações também é conhecido como servidor;





Métodos HTTP

- O **HTTP** usa uma série métodos para troca de informações. Os métodos mais comuns são: **GET**, **POST** e **DELETE**.
 - **GET** pede um recurso ou uma informação;
 - **POST** envia algumas informações;
 - **DELETE** envia uma solicitação para excluir algo;



GET vs. POST

cyberops.in/blog



https://



secure

https://



What is
HTTPS?

HTTPS

- **HTTPS** é uma extensão do **HTTP** que o torna mais seguro;
- As **requisições HTTPS** são criptografadas no envio para o servidor e na resposta ao cliente;
- Se você não estiver usando algo como **HTTPS**, é muito fácil espionar (**hackear**) as informações trocadas entre cliente/servidor;



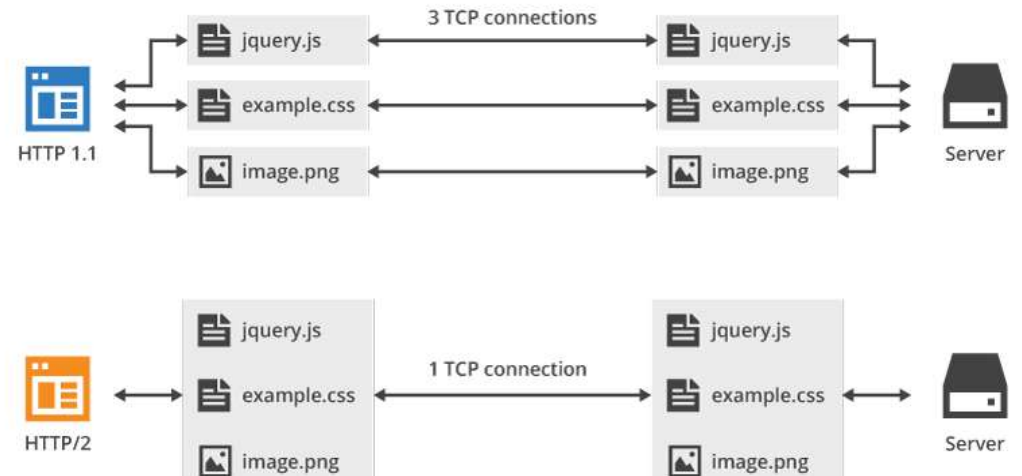
Evolução do HTTP

- Ano | Versão HTTP
- 1991 | 0.9
- 1996 | 1.0
- 1997 | 1.1
- 2015 | 2.0
- 2019/20 | 3.0



HTTP/2

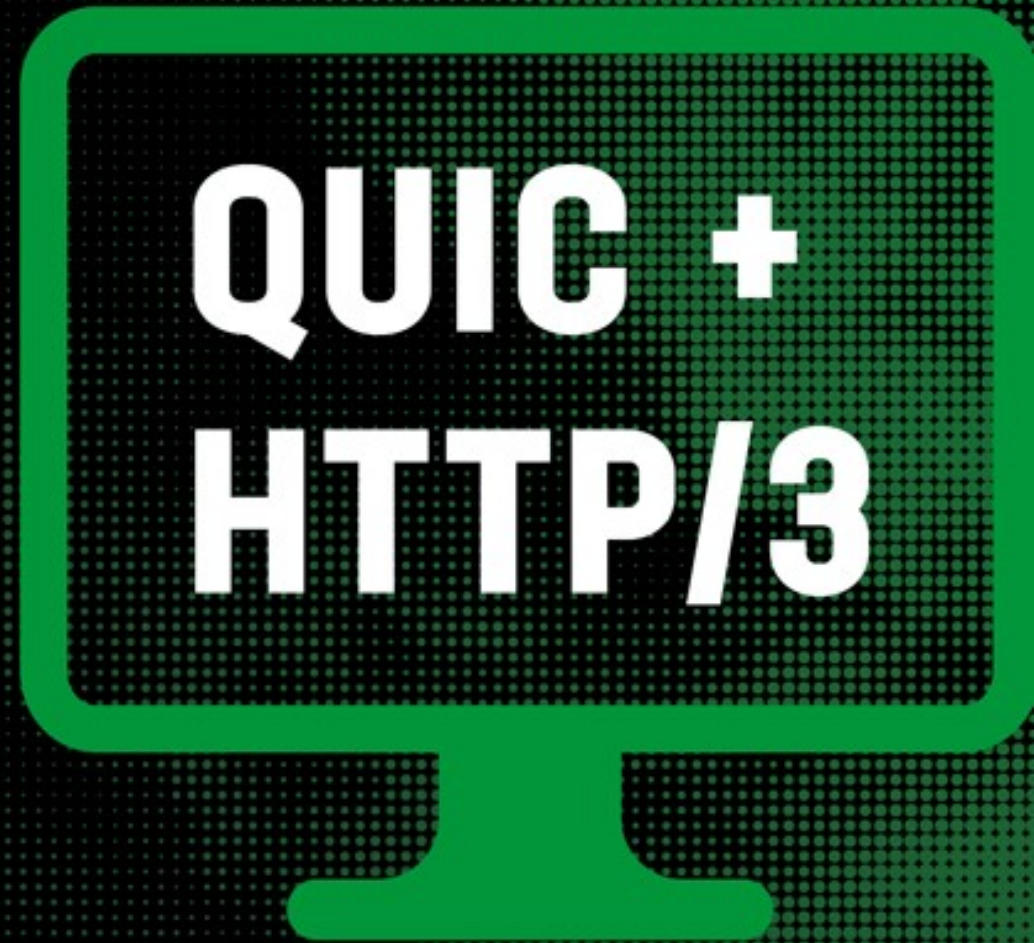
Multiplexing

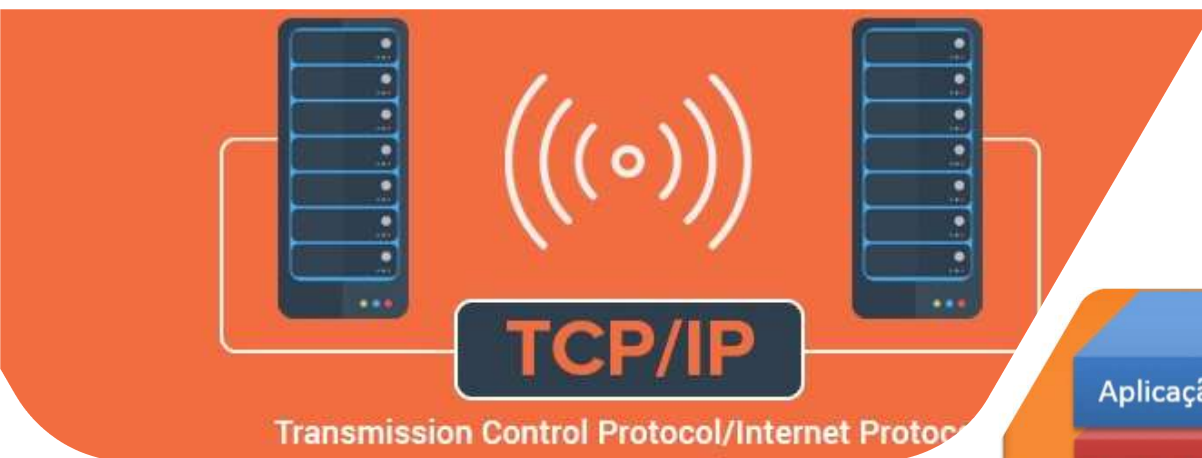


- HTTP/2 é uma revisão importante do protocolo HTTP /1;
- HTTP /2 rapidamente se tornou o padrão para tráfego da web e é compatível com versões anteriores de HTTP /1;
- Um dos principais recursos do HTTP/2 é a multiplexação;
- A multiplexação permite que você envie várias solicitações de uma vez;

HTTP/3

- Muito recente | Lançamento – Final/2019 e Início de 2020;
 - Foi desenvolvido pensando em melhorar a velocidade de carregamento e a segurança das conexões;
 - É baseado no QUIC, um padrão aberto criado pelo Google;
 - Conhecido oficialmente como HTTP-over-QUIC;
-

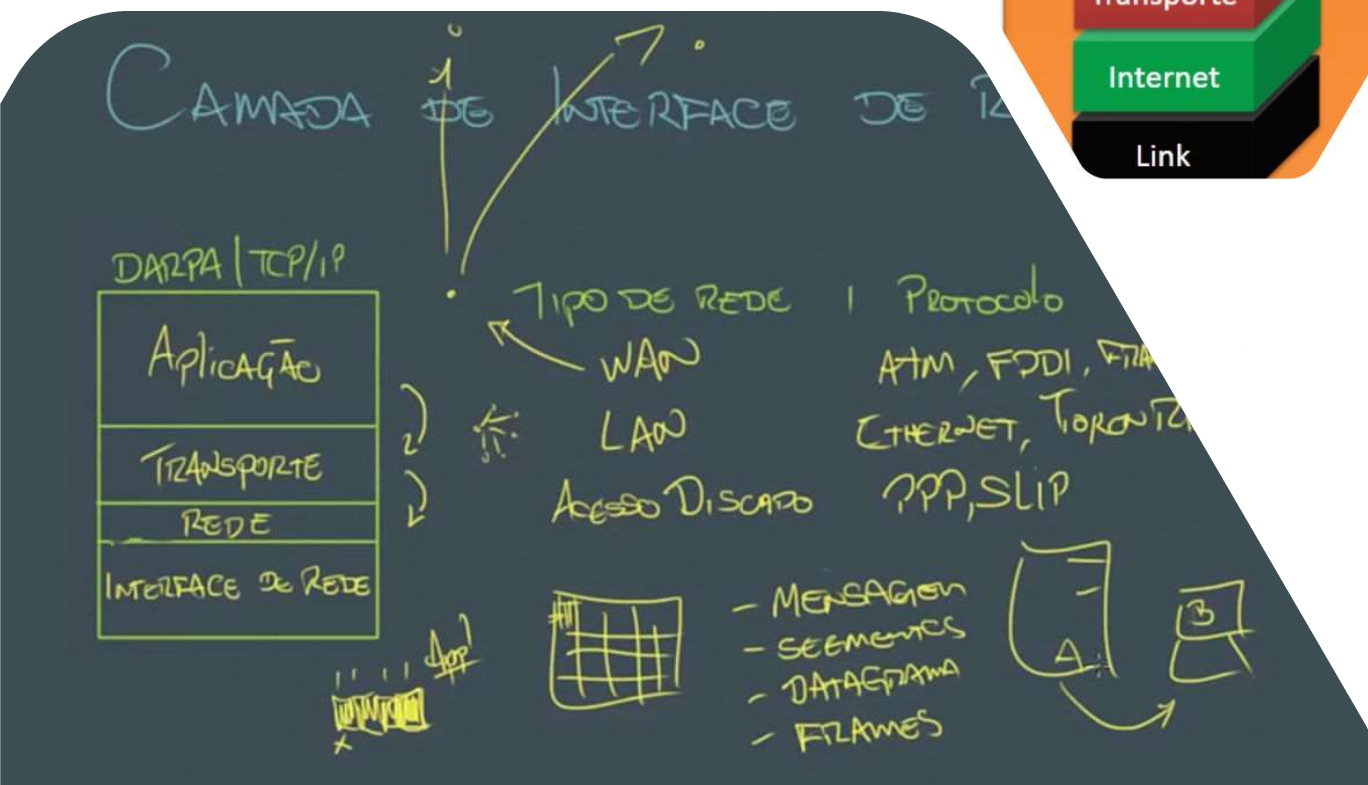




Protocolo TCP/IP

- A navegação web é possível por meio da combinação de dois protocolos:

- TCP - Protocolo de Controle de Transmissão;
- IP - Protocolo de Internet;



TCP/IP

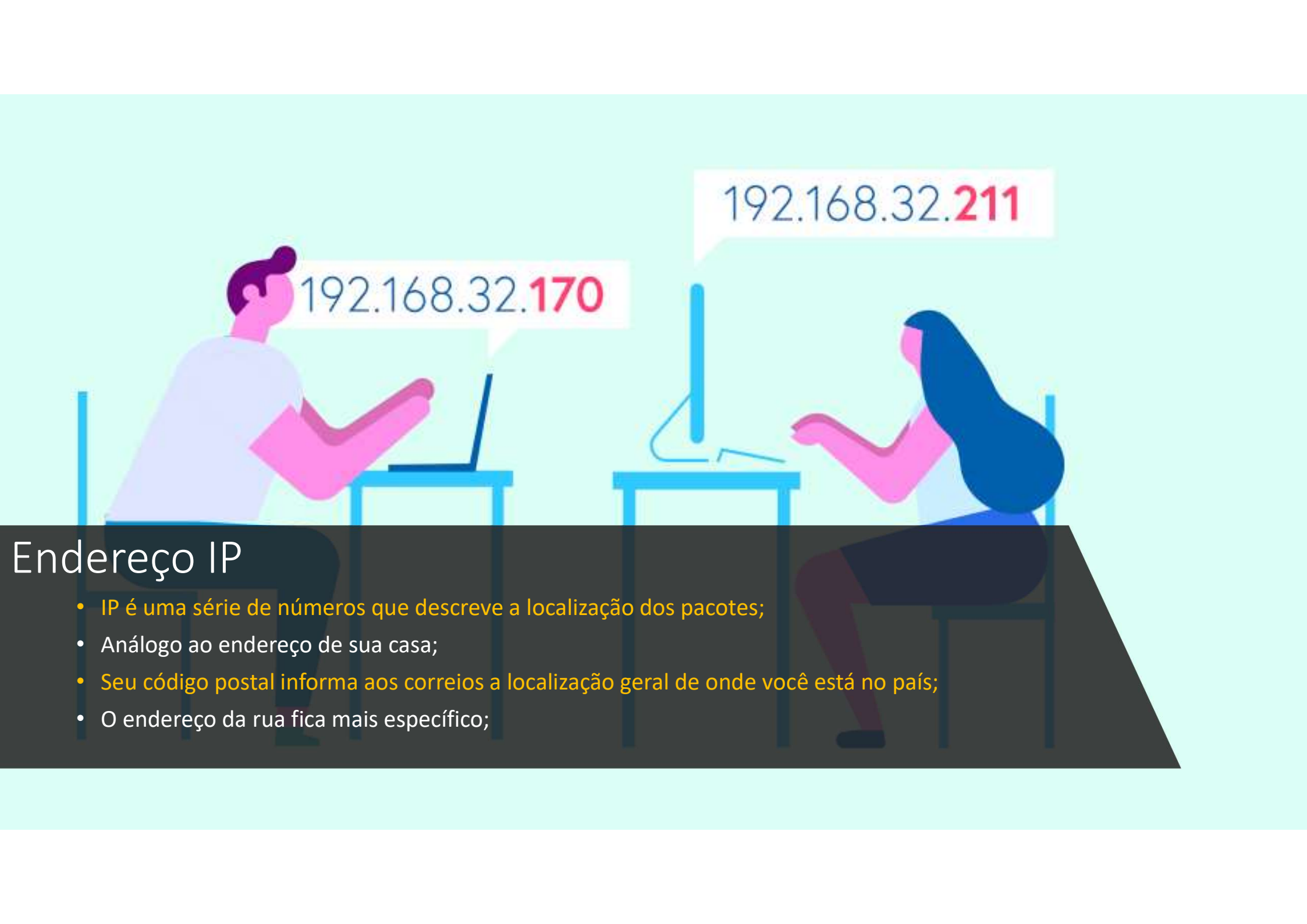
- Antes do TCP/IP, a maioria das comunicações entre computadores acontecia por computadores que estavam fisicamente conectados um ao outro;
- O TCP/IP permite que os computadores de diferentes regiões do planeta se comuniquem com diferentes tipos de conexões;
- Cria conexões que parecem mais teias de aranha do que linhas retas;



TCP/IP

- TCP
 - As mensagens não são todas enviadas como um único arquivo, em vez disso, são divididas em pequenos pedaços chamados pacotes;
 - A vantagem dos pacotes é que os dados podem trafegar pelos melhores caminhos disponíveis a qualquer momento;
- IP
 - Determina para onde vão os pacotes;



An illustration of two people sitting at desks with computers. The person on the left is a man with short brown hair, wearing a light blue shirt and dark pants, sitting on a blue chair. The person on the right is a woman with long dark hair, wearing a light blue shirt and dark pants, sitting on a blue chair. Both are facing their respective computers. Above the man's head is a speech bubble containing the IP address 192.168.32.170, with the last octet '170' in red. Above the woman's head is a speech bubble containing the IP address 192.168.32.211, with the last octet '211' in red. The background is a solid light blue.

192.168.32.211

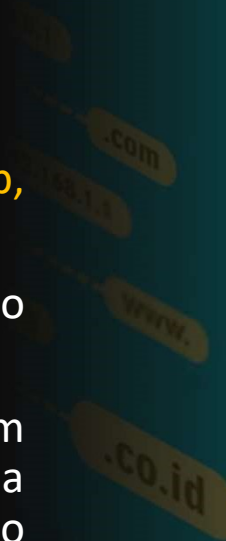
192.168.32.170

Endereço IP

- IP é uma série de números que descreve a localização dos pacotes;
- Análogo ao endereço de sua casa;
- Seu código postal informa aos correios a localização geral de onde você está no país;
- O endereço da rua fica mais específico;

Domain Name Servers - DNS

- Normalmente, quando estamos na web, é raro navegar com endereços IP.
- Em vez disso, use nomes como `google.com` ou `facebook.com`.
- Esses nomes são traduzidos em endereços IP por uma espécie de sistema de catálogo de endereços chamado **Domain Name Servers (DNS)**.

A vertical stack of domain name tags, including ".com", ".co.id", and ".www.", is positioned to the left of the DNS text.

DNS
Domain Name System

DNS server

- Máquinas na web que gerenciam a tradução dos nomes que você digita em um navegador em endereços IP;
- É um computador que contém um banco de dados com endereços de IP públicos e os seus respectivos domínios associados;
- Em termos práticos, eles fazem a ligação entre um domínio e um número de IP;



DNS Checker - DNS Check Propagat

dnschecker.org/#A/www.unifal-mg.edu.br

DNSCHECKER

Get Chrome Extension

Home

Flush DNS

DNS Servers

Reverse DNS Lookup

All Tools

Your IP : 192.140.88.240

DNS CHECK

www.unifal-mg.edu.br

A

Search

+ Add Custom DNS

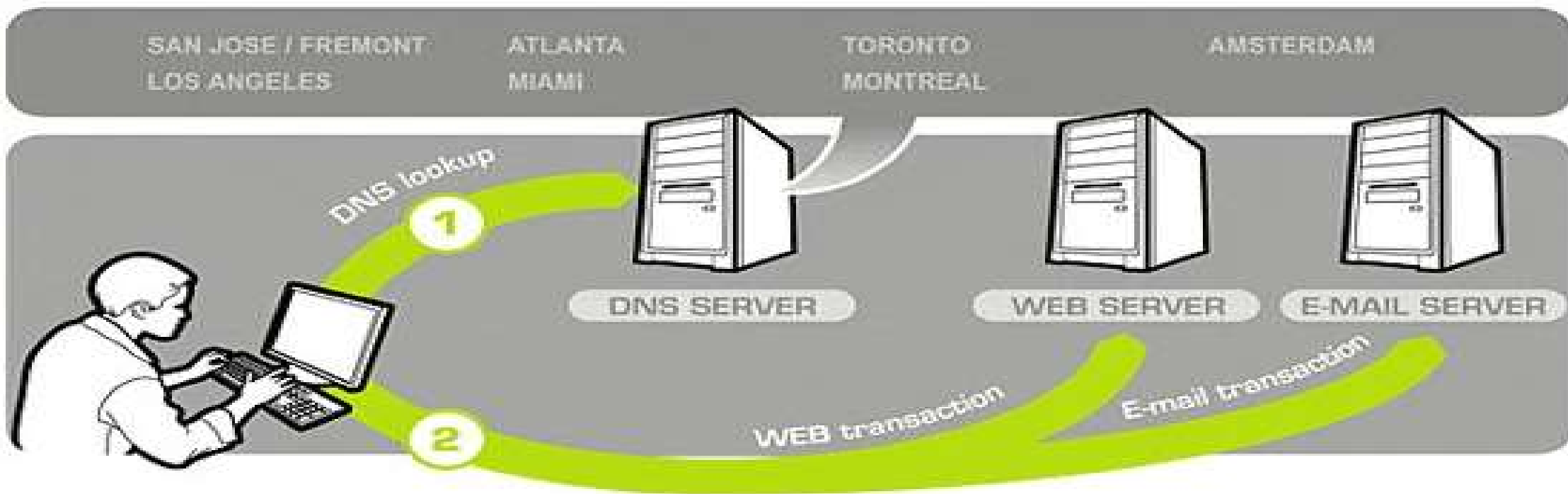
Holtsville NY, United States Opensns	200.131.224.222	
Canoga Park, CA, United States Sprint	200.131.224.222	
Mountain View CA, United States Google	200.131.224.222	
Dothan, United States Comodo Secure DNS	200.131.224.222	
St. Petersburg, United States Frontier Communications of America, Inc.	200.131.224.222	
Barrie, Canada Rogers Comm	200.131.224.222	
Yekaterinburg, Russian Federation Skydns	200.131.224.222	
Johannesburg, South Africa Hetzner (Pty) Ltd	200.131.224.222	
Mijdrecht, Netherlands Duximus	200.131.224.222	
Lille, France Comptel SAS	200.131.224.222	
Paterna de Rivera, Spain ServiHosting Networks S.L.	200.131.224.222	

CHECK DNS PROPAGATION

Have you recently switched web host or started a new website, then you are in the right place! DNS Checker provides free DNS lookup service for checking domain name server records against a randomly selected list of DNS servers in different corners of the world. Do a quick DNS propagation lookup for any domain name and check DNS data collected from all location for confirming that the website is completely propagated or not worldwide.

Ads keep servers running. [Donate instead?](#)

www.unifal-mg.edu.br - DNS Propagation Map by DNSChecker.org



DNS server

- Ao digitar um endereço como <https://facebook.com>, você está identificando que deseja usar o protocolo HTTPS e que deseja localizar o domínio do Facebook usando a extensão .com;
- Um servidor DNS traduzirá <https://facebook.com> em um número e enviará a solicitação a um servidor que retorna um site;

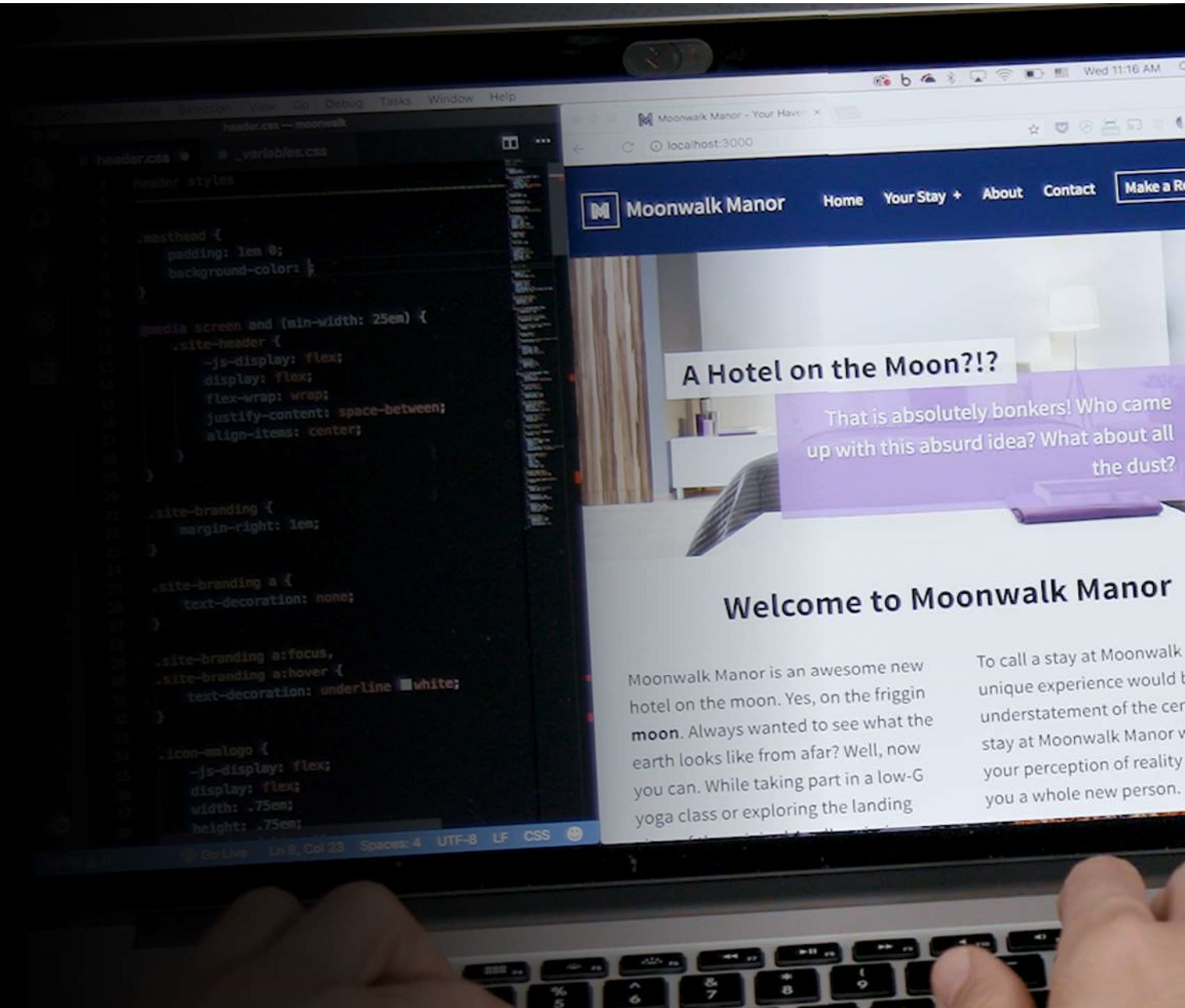


WWW

- O **WWW** é um sistema interligado de arquivos e informações executados na internet;
- *World Wide Web* estabeleceu uma linguagem padrão para a circulação e organização dos dados que trafegavam pela rede, permitindo que qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, pudesse ter livre acesso ao mundo virtual;
- Com **HTML**, um documento da web pode ser vinculado a conteúdos dentro dele mesmo, a outros conteúdos no mesmo domínio ou a qualquer conteúdo em qualquer lugar da web;

Web document

- Cada página da web é um documento (ou arquivo);
- Um documento devidamente estruturado é legível e acessível mesmo sem todas as cores, fontes e layouts extravagantes;
- O conteúdo da Web é compartilhado em um formato uniforme de forma que as pessoas decidem como consumi-lo e qual conteúdo acessar;
- O navegador da web é um visualizador avançado para documentos da web;

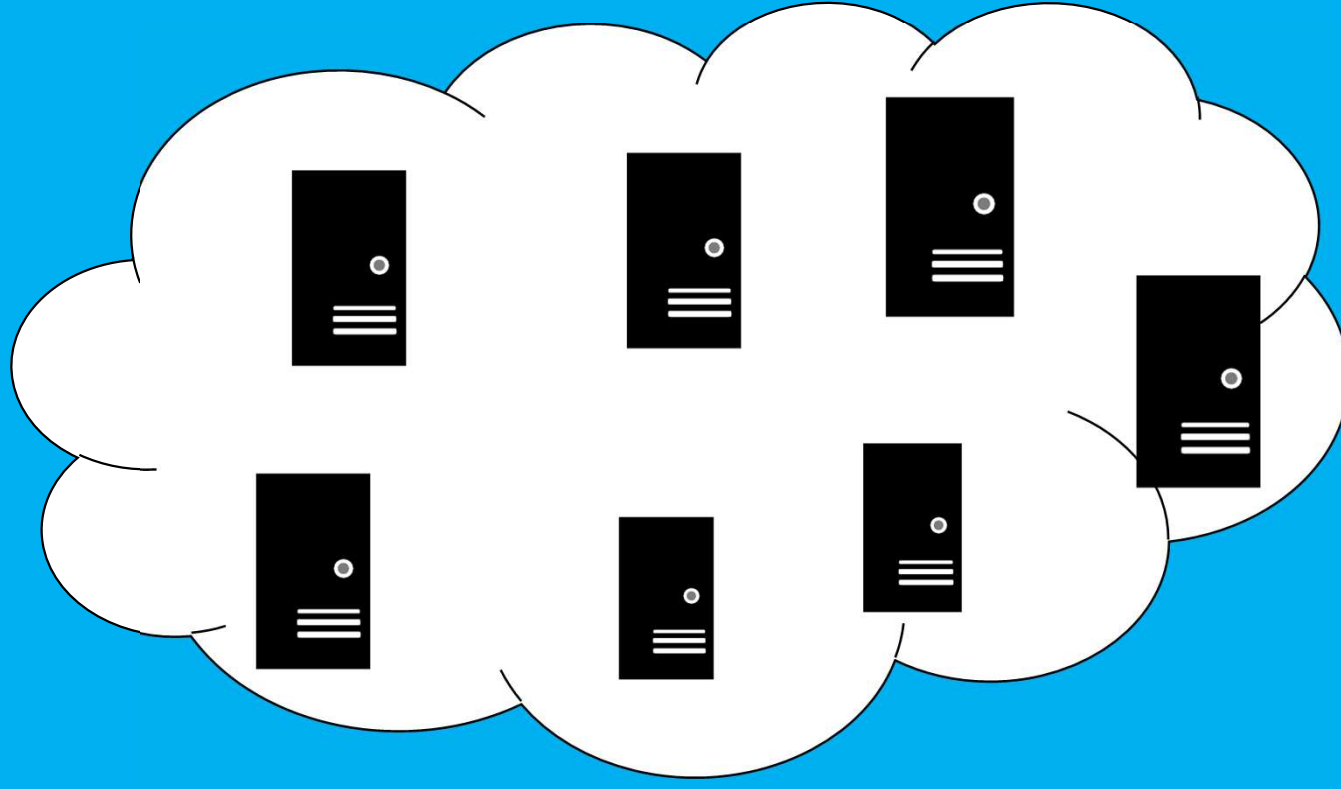


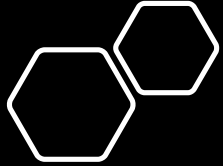


Internet

- Como trabalhar com a internet?
- Conhecer os fundamentos desde o **editor de código** até o **navegador** é essencial para quem deseja publicar suas ideias na web.

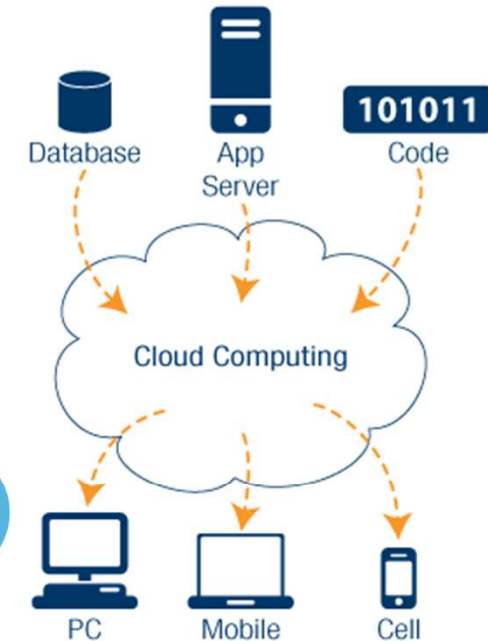
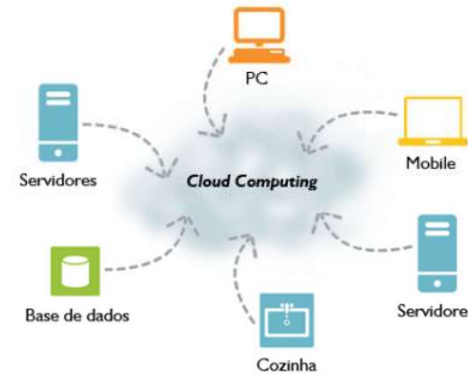


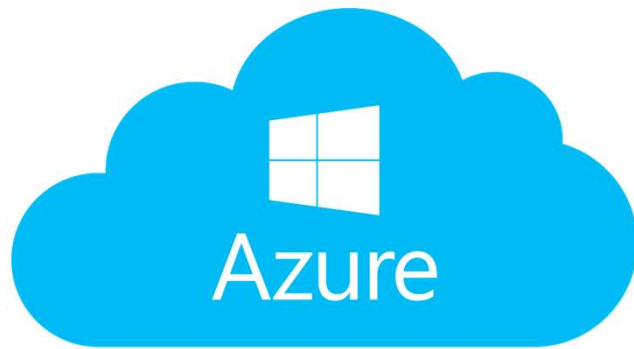




A nuvem

- Rede mundial de computadores que hospedam aplicativos em máquinas virtuais ou reais;
- Máquinas são configuradas, gerenciadas e operadas por empresas como **Amazon**, **Google** ou **Microsoft**;
- Diferentes servidores podem residir na mesma máquina;
- Os servidores podem se especializar em servir sites, dados, fornecer serviços de streaming e muitas outras funcionalidades especializadas;





Google Cloud

Computação em Nuvem

- Os serviços em nuvem fornecem máquinas virtuais e aplicativos conforme a demanda;
- Conforme seu site cresce e você ganha mais usuários, sua velocidade, memória e rendimento podem se ajustar;

